

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática



1ER INFORME DE PROYECTO

CURSO:

BASE DE DATOS I

DOCENTE:

SUMIKO ELIZABETH MURAKAMI DE LA CRUZ DE MOLINA

INTEGRANTES:

EDWIN PIERO BADILLO CASTILLO	24200150
------------------------------	----------

Landry Nicol Bardales Guadalupe	24200151
---------------------------------	----------

Steven Denny Maque Espinoza	24200059
-----------------------------	----------

MARIA SUNORI TONCONI ISIDRO	24200176
-----------------------------	----------

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	4
4. ANÁLISIS PARA EL MODELO DE DATOS	5
4.1. Reglas del Negocio	5
4.2. Requerimientos Funcionales	6
4.3. Requerimientos No Funcionales	7
5. ESQUEMA CONCEPTUAL	7
6. 1ER DIAGRAMA ER	10

1. INTRODUCCIÓN

La etapa de preparación preuniversitaria genera un volumen masivo de información diaria: calificaciones de simulacros, horas de estudio, temas dominados, material de repaso, etc. Sin un sistema estructurado, toda esta información se pierde o se maneja de forma desordenada, impidiendo que el estudiante conozca su rendimiento real.

El proyecto PrepaTrack soluciona el problema enfocándose en el diseño e implementación de una base de datos relacional. El objetivo principal de nuestro trabajo es construir la arquitectura de información que soporte este sistema. Al estructurar entidades clave como cursos, temas, simulacros, entre otros, dentro de un modelo relacional, buscamos transformar registros aislados en reportes estadísticos exactos.

Un buen diseño evitará errores y datos sueltos en el sistema. Para lograrlo, los siguientes pasos de este documento explicarán a detalle el Análisis para el Modelo de Datos, el Esquema Conceptual y finalmente, nuestro Diagrama Entidad-Relación (ER).

2. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de PrepaTrack requiere una base de datos relacional porque la información del estudiante está interconectada: un alumno lleva varios cursos, que se dividen en temas y se evalúan mediante simulacros. Para manejar esto sin enredos, aplicaremos las reglas de normalización. Esto nos permite organizar los datos evitando repeticiones innecesarias y asegurando que, si modificamos un registro, el cambio se refleje en todo el sistema sin perder la conexión con los exámenes o materiales de estudio.

Otro motivo importante para usar este modelo es el rendimiento del sistema a futuro. Con el paso de los meses, el volumen de información crecerá rápidamente al registrarse nuevas sesiones de estudio, notas y tarjetas de repaso (*flashcards*). Al tener un esquema

relacional bien diseñado, con sus llaves primarias y foráneas correctamente definidas, garantizamos que la base de datos soporte este aumento de información sin ponerse lenta al momento de realizar búsquedas o consultas.

Por último, este diseño nos permite aprovechar las funciones propias de la base de datos para automatizar el trabajo. En lugar de procesar todo por fuera, utilizaremos herramientas nativas de SQL como las vistas (*views*) para armar los reportes de rendimiento de forma rápida, y los disparadores (*triggers*) para actualizar automáticamente el porcentaje de avance del estudiante cada vez que termine de estudiar un tema. De este modo, nuestra base de datos no solo guardará la información, sino que hará los cálculos de manera eficiente.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Diseñar y estructurar una base de datos relacional optimizada para el sistema PrepaTrack, garantizando que el registro del progreso y del material académico sea exacto, consistente y sin redundancias.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir las tablas principales del sistema, estableciendo correctamente las relaciones y cardinalidades entre ellas.
- Normalizar todas las tablas del esquema relacional para evitar la duplicidad de datos y optimizar el almacenamiento de la información.
- Estructurar el modelo para facilitar el uso de consultas SQL complejas y vistas (*views*) que permitan agrupar datos y generar reportes de calificaciones de forma eficiente.

- Estructurar el modelo para facilitar el uso de consultas SQL complejas y vistas (*views*) que permitan agrupar datos y generar reportes de calificaciones de forma eficiente.

4. ANÁLISIS PARA EL MODELO DE DATOS

4.1. Reglas del Negocio

1. El estudiante registra cursos y temas, y cada tema tiene diferentes estados de acuerdo al avance (No iniciado, En proceso, Estudiado, Reforzar, Dominado).
2. El sistema permite calcular porcentajes de avance por curso, temas pendientes y temas a reforzar.
3. El usuario puede dar simulacros que se registran con fecha, tiempo, puntaje, preguntas correctas e incorrectas, y guarda el archivo adjunto. Además, se permite ver la evolución del usuario en distintos simulacros.
4. Se pueden registrar bloques de estudio con día, hora, curso y tema.
5. El sistema almacena documentos académicos como temarios, separatas, resúmenes y guías.
6. El sistema tendrá flashcards o tarjetas de estudio por cada tema, donde cada una tiene su respectiva pregunta y respuesta.
7. El estudiante podrá crear sus metas de estudio, como terminar temas o mejorar puntajes.
8. El estudiante tendrá sesiones de estudio, donde se registran las horas, minutos y segundos tomados en el estudio, además del curso, tema y nivel de comprensión alcanzado.

4.2. Requerimientos Funcionales

1. Gestión de cursos y temas

- El sistema debe permitir al estudiante registrar cursos y sus respectivos temas.
- Cada tema debe poder asignarse a un estado de avance: No iniciado, En proceso, Estudiado, Reforzar, Dominado.
- El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje de avance por curso.
- El sistema debe identificar temas pendientes y temas a reforzar.

2. Simulacros

- El sistema debe permitir registrar simulacros con fecha, tiempo de duración, puntaje, número de respuestas correctas e incorrectas, y archivo adjunto.
- El sistema debe mostrar la evolución del estudiante en distintos simulacros (comparación de puntajes y desempeño).

3. Horarios de estudio

- El sistema debe permitir registrar bloques de estudio indicando día, hora, curso y tema.

4. Documentos académicos

- El sistema debe permitir almacenar documentos académicos asociados a cursos y temas, tales como temarios, separatas, resúmenes y guías.
- El sistema debe permitir consultar y organizar estos documentos por curso y tema.

5. Flashcards

- El sistema debe permitir crear y gestionar flashcards por tema.
- Cada flashcard debe contener una pregunta y su respectiva respuesta.

6. Metas de estudio

- El sistema debe permitir al estudiante definir metas de estudio (ej. terminar un conjunto de temas, mejorar puntajes en simulacros).

- El sistema debe registrar el estado de cumplimiento de cada meta.

7. Sesiones de estudio

- El sistema debe registrar sesiones de estudio con horas, minutos y segundos invertidos.
- Cada sesión debe asociarse a un curso y tema.
- El sistema debe registrar el nivel de comprensión alcanzado en cada sesión.

4.3. Requerimientos No Funcionales

- El sistema debe calcular porcentajes de avance y estadísticas de simulacros en tiempo real.
- Las consultas de documentos, flashcards y sesiones deben responder en menos de 3 segundos.
- La interfaz debe ser intuitiva y permitir al estudiante registrar cursos y temas sin necesidad de capacitación extensa.
- Los registros no deben perderse aunque el usuario cierre sesión inesperadamente.
- El sistema debe ser accesible desde la vía web.
- El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras.

5. ESQUEMA CONCEPTUAL

Entidades:

1. Usuario (Estudiante)
2. Curso
3. Tema
4. Progreso
5. Simulacro
6. Horario

7. Documento
8. Flashcard
9. Meta
10. Sesión

Relaciones:

- Usuario **lleva** Curso $\rightarrow (1:N)$ Un usuario lleva varios cursos.
- Curso **contiene** Tema $\rightarrow (1:N)$ Un curso contiene varios temas.
- Tema **se refuerza con** Flashcard $\rightarrow (1:N)$ Un tema tiene varias flashcards.
- Tema **posee** Documento $\rightarrow (1:N)$ Un tema posee varios documentos.
- Usuario **resuelve** Simulacro $\rightarrow (1:N)$ Un usuario resuelve varios simulacros.
- Usuario **organiza** Horario $\rightarrow (1:N)$ Un usuario organiza varios horarios.
- Usuario **define** Meta $\rightarrow (1:N)$ Un usuario define varias metas.
- Usuario **realiza** Sesión $\rightarrow (1:N)$ Un usuario realiza varias sesiones de estudio.
- Usuario **lleva** Progreso $\rightarrow (1:1)$ Un usuario tiene un único progreso.

Metadatos:

Entidad	Atributos
Usuario	id_usuario (PK), nombre, correo, contraseña, carrera
Curso	id_curso (PK), nombre
Tema	id_tema (PK), nombre, estado, id_curso (FK)
Progreso	id_progreso (PK), porcentaje_avance, id_usuario (FK)

Simulacro	id_simulacro (PK), fecha, puntaje, tiempo, corrección, archivo, id_usuario (FK)
Horario	id_horario (PK), día, hora, id_curso (FK), id_tema (FK), id_usuario (FK)
Documento	id_documento (PK), temario, separata, resumen, guía, id_curso (FK), id_tema (FK)
Flashcard	id_flashcard (PK), pregunta, respuesta, id_curso (FK), id_tema (FK)
Meta	id_meta (PK), objetivo, estado, id_usuario (FK)
Sesión	id_sesion (PK), hora, minuto, segundo, nivel_comprensión, id_curso (FK), id_tema (FK)

Restricciones:

1. El correo del usuario debe ser único en el sistema.
2. El atributo **estado** de la entidad **Tema** solo acepta cinco valores: *No iniciado*, *En proceso*, *Estudiado*, *Reforzar*, *Dominado*.
3. El atributo **estado** de la entidad **Meta** solo acepta tres valores: *Pendiente*, *En proceso*, *Cumplida*.
4. El atributo **porcentaje_avance** de **Progreso** debe estar en el rango de 0 a 100.
5. El atributo **nivel_comprensión** de **Sesión** debe estar en el rango de 1 a 5.
6. Cada **Tema** debe pertenecer a un único **Curso** (no puede compartirse entre cursos).

6. 1ER DIAGRAMA ER

